

# 아이디어 평가 및 추천 순위

팀원 제안 6개 아이디어 비교 분석

|       |                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 평가 기준 | 구현 가능성 · 시연 효과 · 역할 분담 · 차별성 · 기간 내 완성 가능성                                   |
| 핵심 결론 | 종합 완성도는 미니 스마트 팩토리, AI와 사회적 가치는 독거가구 이상 패턴 탐지, 안정적인 구현은 스마트 횡단보도 시스템이 가장 유리함 |

## 작성 목적

팀원들이 제안한 아이디어를 동일한 기준으로 비교하여, 팀 회의에서 최종 주제를 선택할 수 있도록 정리한 자료입니다.

## 1. 종합 추천 순위

| 순위 | 아이디어               | 제안자 | 핵심 평가                     |
|----|--------------------|-----|---------------------------|
| 1  | 미니 스마트 팩토리         | 김민범 | 구현, 시연, 역할 분담의 균형이 가장 좋음  |
| 2  | 독거가구 이상 패턴 탐지      | 변재원 | 사회적 가치와 AI 활용도가 높음        |
| 3  | 스마트 횡단보도 정지선 위반 감지 | 윤명수 | 구조가 명확하고 안정적으로 완성 가능      |
| 4  | 야외 노동자 온열질환·실신 감지  | 변재원 | 사회적 필요성과 웨어러블 확장성이 좋음     |
| 5  | 멀티센서 졸음 방지 스마트 핸들  | 박해준 | 발표 효과는 좋지만 감지 정확도 검증이 어려움 |
| 6  | 감각 과부하 원인 분석·예측기   | 변재원 | 의미는 크지만 데이터 수집과 검증 난도가 높음 |

순위는 현재 아이디어의 완성도와 교육용 아두이노 프로젝트 환경을 기준으로 정한 것이며, 팀의 보유 기술과 기간에 따라 달라질 수 있습니다.

## 2. 1위 - 미니 스마트 팩토리

제안자: 김민범

투입된 물체를 감지해 컨베이어를 작동시키고 색상 또는 크기에 따라 제품 A, 제품 B, 불량품으로 자동 분류하는 축소형 생산 시스템.

### 핵심 구성

- 초음파 센서, DC 모터, 색상·거리 센서, 서보모터
- LCD 생산량·불량률 표시, START/STOP 버튼
- 센서 입력 → 아두이노 판단 → 제품별 방향 전환

### 강점

- 입력·판단·출력 구조가 모두 포함되어 기술 구성이 풍부함
- 움직임과 분류 결과가 눈에 보여 시연 효과가 큼
- 기구 제작, 회로, 제어, 화면, 발표로 역할 분담이 쉬움

### 보완 사항

- 컨베이어 구조 제작과 정렬이 핵심 난관
- 주변 조명에 따른 색상 센서 오차를 보정해야 함

#### 권장 구현 범위

두 가지 색상 제품과 불량품까지 3방향으로 분류하고, 생산량과 불량률을 LCD에 표시하는 범위를 권장함.

### 3. 2위 - 독거가구 라이프로그 이상 탐지

제안자: 변재원

냉장고, 약통, 지팡이 등에 센서를 부착해 생활 패턴을 기록하고 평소와 다른 상태를 감지하는 안전 시스템.

#### 핵심 구성

- 홀 센서: 냉장고·약통 개폐
- 틸트 센서: 활동 여부
- 온도 센서: 냉난방 취약 상태
- 위험 점수 또는 이상 탐지 로직

#### 강점

- 고독사와 독거노인 안전이라는 문제의식이 분명함
- 센서 융합과 데이터 분석을 함께 보여줄 수 있음
- 보호자 알림과 복지 시스템으로 확장 가능

#### 보완 사항

- 실제 AI 학습에는 충분한 장기간 데이터가 필요함
- 개인정보와 사생활 보호 방안을 기획서에 포함해야 함

#### 권장 구현 범위

초기에는 온도, 활동, 냉장고 개폐 조건을 조합한 위험 점수를 구현하고 가상 누적 데이터로 이상 탐지 시연을 권장함.

## 4. 3위 - 스마트 횡단보도 정지선 위반 감지

제안자: 윤명수

빨간불일 때 보행자가 대기선을 넘으면 부저와 경고 LED를 작동시키는 축소형 보행 안전 시스템.

### 핵심 구성

- 빨강·초록 LED 신호등
- 초음파 또는 적외선 센서
- AND 조건 판단
- 부저와 경고 LED

### 강점

- 문제와 작동 논리가 명확하고 설명하기 쉬움
- 저비용으로 안정적인 완성이 가능함
- 축소 모형 시연에 적합함

### 보완 사항

- 기본 기능만으로는 팀 프로젝트 규모가 작아 보일 수 있음
- 사람 이외의 물체에도 반응할 수 있음

#### 권장 구현 범위

위반 횟수, 신호 잔여시간, 야간 밝기 조절 또는 음성 안내를 추가해 스마트 보행 안전 시스템으로 확장하는 것을 권장함.

## 5. 4위 - 야외 노동자 온열질환·실신 감지

제안자: 변재원

작업자의 노출 온도와 자세 변화를 측정하여 온열 위험과 쓰러짐을 감지하는 웨어러블 안전장치.

### 핵심 구성

- 온습도 센서
- 틸트 또는 가속도 센서
- 부저·진동 경고
- 위험 단계 표시 또는 관리자 알림

### 강점

- 폭염과 산업재해라는 현실적 문제를 다룸
- 안전모·조끼 형태로 결과물을 제시할 수 있음
- 환경과 행동 데이터를 함께 판단함

### 보완 사항

- 온도만으로 질환을 예측하기 어려움
- 단순 틸트 센서로 정상 자세와 쓰러짐을 구분하기 어려움

#### 권장 구현 범위

질환 예측보다는 열지수 기반 위험도와 충격·무동작 기반 쓰러짐 감지 장치로 정의하는 것이 적절함.

## 6. 5위 - 멀티센서 졸음 방지 스마트 핸들

제안자: 박해준

운전자의 악력 저하와 고개 숙임을 복합 감지하고 진동, 바람, LED로 단계별 경고를 제공하는 핸들 모듈.

### 핵심 구성

- 압력 센서
- 고개 숙임 감지 센서
- 진동모터와 소형 팬
- RGB LED 단계 표시

### 강점

- 실생활 문제와 연결하기 좋고 시연이 직관적임
- 복수 조건과 단계별 경고 구조가 흥미로움
- 모형 운전석으로 발표 효과를 높일 수 있음

### 보완 사항

- 악력 저하가 반드시 졸음을 의미하지 않음
- 고개 위치 측정의 안정성과 실제 안전성 검증이 어려움

#### 권장 구현 범위

실제 안전제품이 아닌 졸음 의심 행동 감지 모형으로 범위를 제한하고, 단일 조건은 1단계, 복합 조건은 2단계 경고로 구현함.

## 7. 6위 - 감각 과부하 원인 분석·예측기

제안자: 변재원

빛과 온도 등 환경 데이터와 피젯 토이 조작 패턴을 함께 기록해 스트레스 유발 환경과의 관계를 분석하는 시스템.

### 핵심 구성

- 조도·온도 센서
- 로터리 인코더 피젯 토이
- 데이터 저장·시각화
- 상관관계 분석

### 강점

- 다른 팀과 겹칠 가능성이 낮은 독창적 주제
- 사회적 가치가 높고 데이터 시각화에 적합함
- 맞춤형 환경 제어로 확장 가능함

### 보완 사항

- 조작 패턴이 스트레스를 의미한다는 근거가 필요함
- 실제 아동 대상 데이터 수집과 윤리적 검증이 어려움

#### 권장 구현 범위

예측기보다는 환경 변화와 피젯 토이 사용 패턴을 기록하는 관찰 보조 시스템으로 표현하는 것이 안전함.



## 8. 최종 후보 및 선택 가이드

| 우선순위 | 최종 후보           | 선택하기 좋은 경우                            |
|------|-----------------|---------------------------------------|
| 1    | 미니 스마트 팩토리      | 하드웨어 완성도, 시연 효과, 역할 분담을 고르게 확보하고 싶을 때 |
| 2    | 독거가구 이상 패턴 탐지   | AI 활용과 사회적 가치를 기획의 핵심으로 내세우고 싶을 때     |
| 3    | 스마트 횡단보도 안전 시스템 | 짧은 기간과 제한된 예산으로 안정적인 완성을 우선할 때        |

### 최종 추천

가장 무난하고 완성 가능성이 높은 선택은 미니 스마트 팩토리입니다. 사회적 가치와 AI 활용을 강조하려면 독거가구 이상 패턴 탐지를 선택하되, AI 범위를 현실적인 위험 점수와 가상 데이터 기반 시연으로 조정하는 것이 좋습니다. 빠르고 안정적인 완성이 우선이면 스마트 횡단보도 시스템에 표시·안내 기능을 추가하는 방향이 적합합니다.

### 다음 회의에서 확인할 항목

- 프로젝트 기간과 총예산
- 팀원이 사용할 수 있는 센서와 제작 장비
- AI 사용이 필수인지 여부
- 평가 기준에서 하드웨어·창의성·사회적 가치의 비중
- 팀원별 희망 역할